



TÓPICOS DAS CIÊNCIAS EXATAS

PROJETO



PROJETO SEMESTRAL

- Construir e analisar uma **catapulta** em relação ao alcance máximo, altura máxima, tempo de voo, velocidade e ângulo de lançamento dentre outros aspectos físicos.



ou

PROJETO SEMESTRAL

- Construir e analisar um **foguete** em relação ao alcance máximo, altura máxima, tempo de voo, velocidade e ângulo de lançamento dentre outros aspectos físicos.



Exemplo Foguete PET - <https://www.youtube.com/watch?v=2iA6164WVLg>

- ◆ Phoenix RT – Equipe de Pesquisa e Tecnologia em Foguetes
- ◆ Informações: Prof. Tiago Cassol
tcsevero@ucs.br



OBJETIVOS

- Relacionar alguns conceitos da disciplina de Tópicos das Ciências Exatas com uma aplicação prática;
- Construir e analisar a montagem de um foguete OU uma catapulta;
- Exercitar a habilidade de trabalhar em equipe;
- Aprender a organizar e apresentar ideias em público.

ANDAMENTO DO PROJETO

O projeto deverá ser acompanhado via AVA, onde maiores instruções serão fornecidas às equipes de trabalho para cada uma das etapas.

Equipes: 3-5 estudantes.

CONSTRUÇÃO DO FOGUETE

- O Foguete deve ser feito utilizando uma garrafa PET e ser movido apenas a propulsão de pressão de água;
- O resto do foguete pode ser feito com materiais encontrados em suas residências sem a necessidade de aquisição;



CONSTRUÇÃO DA CATAPULTA

- A catapulta pode ser feita utilizando os materiais encontrados em suas residências sem a necessidade de aquisição;



AVALIAÇÃO DO PROJETO

O projeto compõe a N_3 em 60% da nota total. E será avaliado da seguinte forma:

- 1ª FASE (1,5 pontos):

Formação das equipes, fundamentação teórica (revisão dos conteúdos teóricos abordados).

O trabalho já deve estar formatado em normas ABNT conforme instruções no AVA.

AVALIAÇÃO DO PROJETO

Fundamentação Teórica:

- Foguete: Movimento Bidimensional
- Catapulta: Movimento bidimensional

AVALIAÇÃO DO PROJETO

- 2ª FASE (2 pontos):

Construção do projeto escolhido juntamente com um diário de bordo da montagem.

– Todos os estudantes devem participar -

AVALIAÇÃO DO PROJETO

- 3ª FASE (1,5 pontos):

Análise do movimento, com coleta de dados, gravação de vídeo, e entrega de gráficos, juntamente com um olhar crítico em relação ao protótipo (melhorias podem ser feitas nesta etapa).

AVALIAÇÃO DO PROJETO

- 4ª FASE (1 pontos):

Apresentação de 5 minutos (ou presencial, ou por vídeo, conforme turma).

- Todos os estudantes devem apresentar -

ELABORAÇÃO DO PROJETO

- O relatório deve ser escrito em normas ABNT (normas postadas no AVA). O relatório deverá conter os seguintes itens:

- Capa
- Introdução
- Lista de tabelas
- Desenvolvimento
- Lista de Figuras
- Conclusão
- Sumário
- Referências

CRONOGRAMA

As datas de entrega de cada fase estarão disponíveis no cronograma e nos módulos do AVA.

Não serão aceitas etapas atrasadas.

LINKS DE REFERÊNCIA

- ♦ <https://www.youtube.com/watch?v=SqHQqD6o8Ng>
- ♦ <http://www.oba.org.br/site/index.php?p=conteudo&idcat=5&pag=conteudo&m=s>
- ♦ [https://www.nasa.gov/audience/foreducators/topnav/materials/listbytype/Water Rocket Construction.html](https://www.nasa.gov/audience/foreducators/topnav/materials/listbytype/Water_Rocket_Construction.html)
- ♦ <http://www.sbfisica.org.br/fne/Vol8/Num2/v08n02a02.pdf>
- ♦ https://www.youtube.com/watch?v=hLs4yXlty8Q&ab_channel=ManualdoMundo



LINKS DE REFERÊNCIA

- ◆ <https://fisicandoidesa.wordpress.com/2015/10/29/relatorio-catapulta/>
- ◆ <https://youtu.be/aESuYwySkXA>
- ◆ <https://youtu.be/Nv7or32F-OA>
- ◆ https://youtu.be/y_wFkAuNoVY



MÃOS À OBRA



Qualquer dúvida pode ser tirada por:

- Por e-mail;
- Durante as aulas;
- Via AVA;